

Відокремлений структурний підрозділ «Золочівський фаховий коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

Циклова комісія природничо-математичних та комп'ютерних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Операційні системи та мережеві технології
на тему: «Порівняльна характеристика Linux і Windows»

Студента ІІ курсу ІІЗ-2 групи
Напряму підготовки 12 «Інформаційні технології»
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Шаваровський І. Р.

Керівник: викладач комп'ютерних дисциплін
Чіпак І.П.

Національна шкала

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

(підпис)

Олійник І.Ю.

(підпис)

Жулин Я.Є.

(підпис)

Чіпак І.П.

м. Золочів – 2023 рік

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський фаховий коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

Циклова комісія: природничо-математичних та комп'ютерних
дисциплін Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший
бакалавр

Напрямок підготовки: 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 121
«Інженерія програмного забезпечення»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова циклової комісії
_____ Вовнянка Р.В.
« » _____ 2023 року

З А В Д А Н Н Я
НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Шаваровському Ігорю Романовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема курсової роботи: Порівняльна характеристика Linux і Windows
Керівник роботи: викладач комп'ютерних дисциплін Чіпак Ірина Петрівна
Затверджені наказом Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка»
від « » грудня 2023 року № _____
2. Подання студентом роботи 23.12.2023
3. Зміст практичної частини курсової роботи:
 - 1) Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті
 - 2) Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Linux
 - 3) Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Windows
 - 4) Переваги та недоліки організації пам'яті
 - 5) Переваги організації пам'яті в Linux
 - 6) Налаштування та конфігурація мережевих пристроїв
4. Дата видачі завдання 23.09.2023

Студент	_____	<u>Шаваровський І. Р.</u>
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник курсової роботи	_____	<u>Чіпак І.П.</u>
	(підпис)	(прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.....	5
1.1. Визначення організації пам'яті	5
1.2. Роль віртуальної та фізичної пам'яті	6
1.3. Організація віртуальної пам'яті	7
1.3.1. Віртуальна пам'ять в Linux	7
1.3.2. Віртуальна пам'ять в Windows.....	8
1.4. Управління фізичною пам'яттю	9
1.4.1. Методи управління фізичною пам'яттю в Linux.....	10
1.4.2. Методи управління фізичною пам'яттю в Windows.....	12
1.5. Механізми роботи зі збільшенням обсягу пам'яті	13
1.5.1. Підтримка swar-пам'яті в Linux	13
1.5.2. Віртуальна пам'ять в Windows.....	14
1.6. Управління фізичною пам'яттю	15
1.6.1. Політики вирішення конфліктів в Linux	16
1.6.2. Політики вирішення конфліктів в Windows	16
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ.....	18
2.1. Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті	18
2.1.1 Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Linux.....	19
2.1.2 Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Windows.....	20
2.2. Переваги та недоліки організації пам'яті	21
2.2.1. Переваги та недоліки організації пам'яті в Linux	22
2.2.2. Переваги та недоліки організації пам'яті в Windows	23
ВИСНОВОК.....	26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	27

ВСТУП

Сучасний світ визначається неабиякою залежністю від обчислювальних систем та програмного забезпечення, що вимагає високої ефективності використання ресурсів комп'ютера. Одним із важливих аспектів цієї ефективності є організація пам'яті, яка визначає доступ та використання простору для зберігання та обробки даних.

У першому розділі роботи надається загальний огляд теоретичних аспектів організації пам'яті. Визначено ролі віртуальної та фізичної пам'яті, описано їхню організацію в операційних системах Linux та Windows. Також проаналізовано методи управління фізичною пам'яттю та механізми роботи зі збільшенням обсягу пам'яті.

Другий розділ присвячений практичній реалізації зазначених теоретичних аспектів. Проведено аналіз ресурсомісткості використання пам'яті, визначено переваги та недоліки організації пам'яті в операційних системах Linux та Windows. Також розглянуто налаштування та конфігурацію мережевих пристроїв, що взаємодіють з пам'яттю комп'ютерної системи.

У висновках обґрунтовано важливість ефективного управління пам'яттю для забезпечення стабільної та продуктивної роботи комп'ютерних систем. Зазначено основні висновки та вказано напрямки подальших досліджень у даній області.

Робота ґрунтується на ретельному аналізі теоретичних концепцій та власних практичних досліджень з метою сприяння подальшому розвитку та оптимізації управління пам'яттю в операційних системах.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Визначення організації пам'яті

Організація пам'яті в комп'ютерних системах є необхідною складовою для забезпечення ефективного використання ресурсів. Цей процес включає в себе систематичне розташування та управління різними рівнями пам'яті в ієрархії системи. Архітектурний план визначає, як дані зберігаються, витягуються та обробляються, що стає ключовим для вивчення взаємодії апаратних та програмних компонентів у світі обчислень.

Центральним аспектом організації пам'яті є концепція ієрархії, яка включає в себе різні типи пам'яті з різною швидкістю доступу та обсягами. На найшвидшому рівні знаходяться регістри та кеш, забезпечуючи миттєвий доступ до даних. На більш віддалених рівнях розташовані вторинні сховища, такі як жорсткі диски та твердотільні накопичувачі, які можуть містити більше інформації, але мають деяку затримку в доступі. Кожен рівень в ієрархії виконує свою унікальну роль у формуванні загальної продуктивності системи.

Концепція просторів адрес визначає виділення унікального діапазону адрес для кожної програми. Це дозволяє кожній програмі безпечно та ефективно взаємодіяти з власним фрагментом пам'яті, запобігаючи конфліктам між програмами. Управління пам'яттю стає ефективним завдяки чіткому визначенню просторів адрес для кожного процесу, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу комп'ютерних систем.

1.2. Роль віртуальної та фізичної пам'яті

Віртуальна та фізична пам'ять в комп'ютерних системах виконують важливі ролі, співпрацюючи для забезпечення ефективного функціонування операційних систем і програм. Віртуальна пам'ять виступає свого роду посередником між

операційною системою і фізичною пам'яттю, дозволяючи створювати ілюзію розширеного обсягу пам'яті.

Віртуальна пам'ять використовує техніки, такі як стронування (paging) та сегментація (segmentation), щоб розбити фізичний адресний простір на менші частини, які можна використовувати більш ефективно. Це дозволяє операційній системі видалено зберігати та витягувати дані з віртуальної пам'яті, забезпечуючи високий рівень багатозадачності, оскільки програми можуть працювати з більшим обсягом пам'яті, ніж є фізично доступно.

З іншого боку, фізична пам'ять визначає конкретний фізичний обсяг оперативної пам'яті (RAM), який присутній у комп'ютері. Це місце, де реально зберігаються дані для швидкого доступу процесором. Управління фізичною пам'яттю включає процеси виділення та звільнення блоків пам'яті, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і запобігаючи конфліктам доступу до них.

Розуміння теоретичних засад організації пам'яті є важливим для оптимізації продуктивності комп'ютерних систем. Віртуальна та фізична пам'ять, які взаємодіють між собою, разом із ієрархією пам'яті, створюють основу для ефективного використання ресурсів та виконання різноманітних завдань у світі обчислень.

1.3. Організація віртуальної пам'яті

В сучасних операційних системах концепція віртуальної пам'яті виявляється важливим аспектом для оптимізації роботи комп'ютерних систем. Вона є важливим елементом системного програмного забезпечення, спрямованим на покращення ефективності та зручності використання фізичної пам'яті.

Віртуальна пам'ять - це механізм, що дозволяє створити враження для користувача, ніби обсяг фізичної пам'яті значно перевищує той, що реально доступний в системі. Основна ідея полягає в тому, щоб дозволити процесам використовувати області диску як додатковий обсяг пам'яті, коли фізична

пам'ять стає обмеженою. Це дозволяє операційній системі та програмам працювати з більшим обсягом даних, ніж може вмістити фізична пам'ять.

Однією з ключових технік віртуальної пам'яті є пейджинг. Під час пейджингу фізична пам'ять та віртуальна пам'ять розбиваються на невеликі частини, називані сторінками. Коли частина програми або даних необхідна, вона завантажується в фізичну пам'ять з віртуальної. Цей процес дозволяє оптимально використовувати обмежений обсяг фізичної пам'яті, зберігаючи при цьому швидкий доступ до необхідних даних.

Також важливим аспектом є використання області на диску для swar-пам'яті. Якщо фізична пам'ять заповнюється, неактивні дані можуть бути тимчасово переміщені на диск, вільне місце на якому може використовуватися для активних процесів. Це дозволяє уникнути проблем з нестачею фізичної пам'яті та забезпечити стабільну роботу системи.

1.3.1. Віртуальна пам'ять в Linux

В сучасних операційних системах, зокрема в Linux, віртуальна пам'ять визначається як ключовий елемент, спрямований на оптимізацію використання ресурсів комп'ютера та поліпшення продуктивності системи. В основі концепції віртуальної пам'яті лежить створення абстракційного шару, який відокремлює логічний вигляд пам'яті від її фізичної реальності.

Linux використовує таблиці сторінок для керування відображенням між віртуальними та фізичними адресами. Ці структури даних відіграють важливу роль у процесі трансляції, дозволяючи процесору здійснювати безперешкодний перехід між віртуальними та фізичними адресами під час виконання програм. Розуміння принципів управління таблицями сторінок є ключовим для розуміння того, як Linux організовує свою віртуальну пам'ять.

Однією з особливостей віртуальної пам'яті в Linux є вимушена сторінкова подача. Цей метод передбачає завантаження в пам'ять лише тих частин програми, які фактично потрібні в момент їхнього використання. Такий підхід оптимізує

використання ресурсів та дозволяє ядру ефективно вирішувати, які сторінки вносити в пам'ять, основуючись на активності програм.

Механізм обміну пам'яттю (Memory Swapping) в Linux використовує простір обміну (swap space) для розширення віртуальної пам'яті за межі обсягу фізичної оперативної пам'яті (RAM). Якщо фізична пам'ять вичерпується, менше використовувані сторінки переміщуються на swap space на диску, [3] вільне місце якого може використовуватися для більш критичних операцій. Такий динамічний підхід є характерною особливістю управління віртуальною пам'яттю в Linux.

Загальною метою такого підходу до організації віртуальної пам'яті є забезпечення оптимального використання ресурсів системи та збільшення її продуктивності в умовах обмеженої фізичної пам'яті.

1.3.2. Віртуальна пам'ять в Windows

В операційній системі Windows виробник виступає з унікальним підходом до віртуальної пам'яті, що визначається філософією дизайну Microsoft. Організація віртуальної пам'яті в Windows базується на комбінації стронування та сегментації для досягнення ефективності та масштабованості системи віртуальної пам'яті.

Стронування в Windows подібно до Linux використовується як основний механізм управління віртуальною пам'яттю. Сторінки, зазвичай розміром 4 КБ, є основними одиницями передачі даних між операційною пам'яттю та сховищем. Менеджер пам'яті Windows раціонально розподіляє сторінки в операційній пам'яті, зберігаючи баланс між завантаженням необхідних сторінок та ефективним використанням фізичної пам'яті.

Однією із визначальних особливостей організації віртуальної пам'яті в Windows є використання файлів, зображених в пам'яті (Memory-Mapped Files). Це дозволяє непосредньо відображати файли в віртуальний адресний простір, створюючи єдиний простір для операцій із файлами та пам'яттю. Зрозуміння

цього механізму відображення є ключовим для розробників, які працюють у середовищі Windows.

Система Windows динамічно управляє розміром своєї віртуальної пам'яті відповідно до потреб системи та користувачів. Це динамічне управління дозволяє оптимізувати продуктивність, особливо в умовах, коли додатки мають змінні потреби у пам'яті. Система може адаптувати розмір обмінного файлу та динамічно виділяти та звільняти пам'ять, щоб врахувати ці зміни.

В цілому, підхід Windows до організації віртуальної пам'яті визначається специфічними особливостями, які враховують вимоги та забезпечують оптимальну продуктивність в умовах різноманітних завдань.

1.4. Управління фізичною пам'яттю

Управління фізичною пам'яттю є невід'ємною частиною операційних систем, яка відповідає за ефективне використання та розподіл обмежених ресурсів комп'ютера. Фізична пам'ять представляє собою фізичний простір на жорсткому диску або інших засобах зберігання, де зберігаються дані, необхідні для роботи програм.

Система управління фізичною пам'яттю оптимізує роботу комп'ютера, розподіляючи доступ до пам'яті між різними програмами та процесами. Кожній програмі надається частка пам'яті, яку вона може використовувати, і контролюється процесом, відповідальним за управління пам'яттю.

Одним з ключових аспектів управління фізичною пам'яттю є вирішення проблеми обмежених ресурсів. Система повинна вміти ефективно використовувати доступну пам'ять, уникати конфліктів та забезпечувати надійне зберігання і відновлення даних.

Для досягнення цих цілей управління фізичною пам'яттю використовує різні стратегії, такі як сегментація та розміщення. Сегментація дозволяє розділити фізичну пам'ять на логічні частини, що полегшує управління та контроль. Розміщення дозволяє завантажувати та вивантажувати дані по частинах, що зменшує час доступу та оптимізує використання пам'яті.

Управління фізичною пам'яттю також включає в себе вирішення проблеми фрагментації, яка виникає при неперервному виділенні та звільненні блоків пам'яті. Механізми дефрагментації використовуються для оптимізації розташування блоків та забезпечення неперервного використання пам'яті.

В цілому, управління фізичною пам'яттю є складним завданням, що вимагає вдосконалених алгоритмів та стратегій для забезпечення ефективності та стабільності роботи комп'ютерної системи. Тільки завдяки вдосконаленим методам управління фізичною пам'яттю комп'ютер може ефективно функціонувати та виконувати різноманітні завдання.

1.4.1. Методи управління фізичною пам'яттю в Linux

У сучасному світі операційних систем Linux виникає необхідність ефективного управління фізичною пам'яттю, і для досягнення цієї мети розробники використовують передові техніки, адаптовані до філософії відкритого коду.

Однією з важливих технік є NUMA Aware Allocation, особливо актуальна в середовищах, де використовуються архітектури NUMA. Завдяки цій техніці час доступу до пам'яті стає менш залежним від віддаленості центрального процесора від конкретного блоку пам'яті. Система Linux використовує стратегічну аллокацію, розміщуючи виділену пам'ять біля запитуючого ЦП, що покращує продуктивність в архітектурі NUMA.

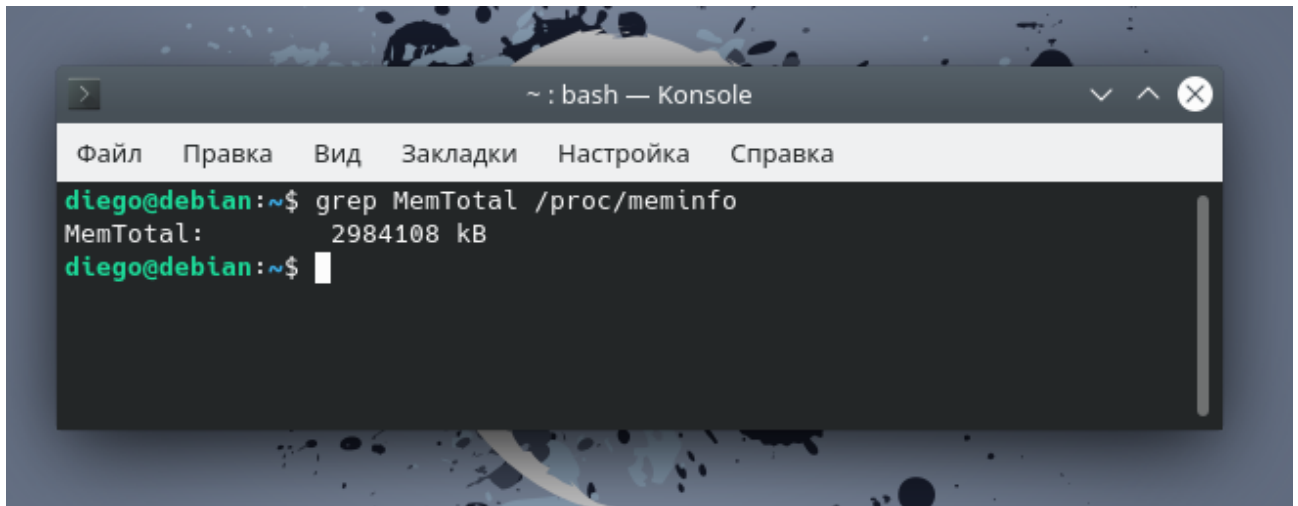


Рисунок 1.4.1 Вигляд командного рядка Linux

Ще однією важливою технікою є використання Transparent Huge Pages, яка спрямована на оптимізацію використання пам'яті та зменшення накладу на управління великими обсягами пам'яті. Це досягається агрегацією послідовних сторінок пам'яті в великі сторінки, що мінімізує вплив накладу таблиць сторінок, особливо в сценаріях, які вимагають великих обсягів послідовної пам'яті.

Динамічні середовища вимагають адаптивних рішень, і в цьому контексті використання техніки Memory Ballooning набуває суттєвого значення. Linux використовує цю техніку в уявлюваних середовищах, [5] де пам'ять може бути позичена або повернута різним віртуальним машинам. Це підвищує гнучкість управління ресурсами в уявлюваних середовищах Linux, сприяючи ефективнішому використанню пам'яті.

Усі ці техніки разом відображають сучасний підхід до управління фізичною пам'яттю в Linux, де враховуються архітектурні особливості, мінімізуються затрати на управління та забезпечується оптимальна продуктивність у різних середовищах використання.

1.4.2. Методи управління фізичною пам'яттю в Window

У сфері власних технологій операційної системи Windows управління фізичною пам'яттю є виразною взаємодією різноманітних адаптивних підходів, спрямованих на різні апаратні середовища.

Однією з ключових концепцій є Memory Pools, де Windows використовує пули пам'яті для розподілу блоків пам'яті для конкретних завдань. Ці пули служать різним компонентам та функціям операційної системи, дозволяючи ефективно та організовано управляти пам'яттю. Прикладами є ядерні та некешовані пули, які спеціалізуються на різних аспектах системних операцій.

Ще однією важливою практикою є використання інструменту Driver Verifier для виявлення та вирішення проблем, пов'язаних із пам'яттю, [4] які виникають через несправні драйвери. Цей активний підхід до виявлення та виправлення помилок управління пам'яттю забезпечує стабільність системи та покращує взаємодію з драйверами від сторонніх розробників.

Windows також використовує техніки стискання та розпакування пам'яті для оптимізації її ефективності. У ситуаціях обмеженої фізичної пам'яті Менеджер Пам'яті може стискати сторінки, зменшуючи потребу у негайному стиску на диск. Ця адаптивна стратегія дозволяє оптимізувати продуктивність в сценаріях із обмеженими ресурсами.

Аналізуючи важливість та майбутні перспективи управління фізичною пам'яттю в Linux та Windows, варто визнати, що обидві операційні системи обладнані високорівневими механізмами, які забезпечують адаптацію до різних обчислювальних середовищ. Використані методи не лише сприяють ефективному використанню пам'яті, але й забезпечують загальну стабільність та реактивність системи, створюючи основу для оптимального функціонування в різних умовах.

1.5. Механізми роботи зі збільшенням обсягу пам'яті

Механізми роботи зі збільшенням обсягу пам'яті в операційних системах, таких як Linux і Windows, є ключовими компонентами, визначаючи ефективність їхньої роботи. У даному порівняльному аналізі розглянемо використання віртуальної пам'яті в обох операційних системах.

Операційні системи використовують віртуальну пам'ять для ефективного керування ресурсами пам'яті комп'ютера. Основний принцип полягає в тому, що частина жорсткого диска використовується як додатковий простір для зберігання даних, які тимчасово не використовуються в оперативній пам'яті. Це дозволяє оптимізувати використання обмеженого обсягу оперативної пам'яті та підтримувати стабільність роботи системи при великих навантаженнях.

1.5.1. Підтримка swap-пам'яті в Linux

Механізм підтримки swap-пам'яті в операційній системі Linux є важливим інструментом для оптимізації використання фізичної пам'яті та забезпечення стійкої роботи системи в умовах обмежених ресурсів. Swap-пам'ять виступає в ролі додаткового простору для зберігання сторінок пам'яті на диску, що дозволяє ефективно управляти ситуаціями, коли фізична пам'ять системи досягає свого ліміту.

Коли фізична пам'ять вичерпується через велику кількість активних процесів та завдань, ядро Linux вживає заходів для забезпечення неперервної роботи системи. Зокрема, менше використовувані сторінки пам'яті, які не використовуються протягом певного часу, переміщуються на swap-простір на диску. Це віртуальне розширення фізичної пам'яті забезпечує системі можливість обробляти більше завдань, ніж це було б можливо лише за рахунок фізичної пам'яті.

Такий механізм стає важливим у випадках великих обсягів даних або запуску ресурсомістких застосунків, коли фізична пам'ять може бути вичерпана. Використання swap-пам'яті дозволяє уникнути ситуації витоку пам'яті та

забезпечує систему додатковим резервом для ефективного виконання різноманітних завдань, зберігаючи при цьому стійкість та відзначаючись оптимальним використанням ресурсів.

1.5.2. Віртуальна пам'ять в Windows

Віртуальна пам'ять у операційній системі Windows представляє собою ключовий елемент для забезпечення ефективного та оптимального використання обсягу фізичної пам'яті. Цей підхід реалізується за допомогою механізму сторінкового файлу, відомого як Pagefile. Використовуючи цей файл, система може управляти неактивними даними в умовах обмеженої фізичної пам'яті, забезпечуючи при цьому стабільність та продуктивність операцій.

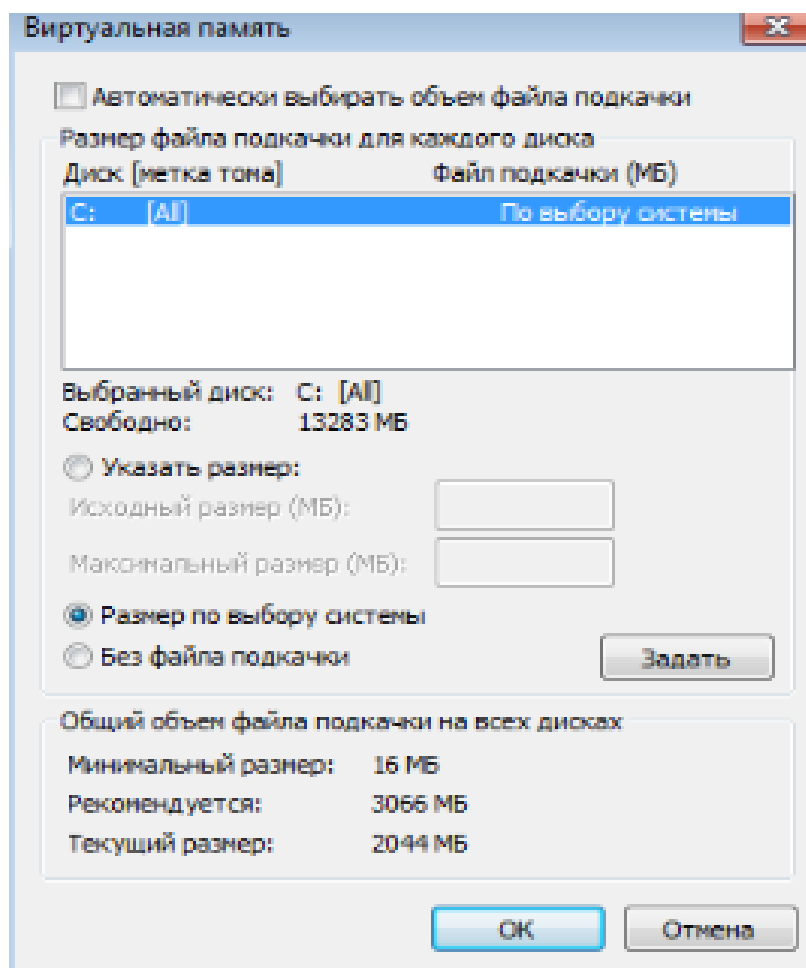


Рисунок 1.5.1. Вигляд налаштування віртуальної пам'яті в Windows

Коли фізична пам'ять обмежена або використовується в повному обсязі, Pagefile виступає в ролі резервного простору для зберігання тимчасових або менше активних даних на жорсткому диску. Це дозволяє системі плавно переходити між фізичною та віртуальною пам'яттю, уникати ситуацій вичерпання ресурсів, і забезпечує ефективне використання доступних ресурсів.

Стратегія використання Pagefile у Windows дозволяє системі гнучко адаптуватися до змінних умов навантаження, динамічно розподіляючи ресурси для кращої відповіді на вимоги різних завдань та програм. Цей підхід сприяє забезпеченню стабільності операційної системи та оптимізації продуктивності при обмежених обсягах фізичної пам'яті.

1.6. Управління фізичною пам'яттю

Управління фізичною пам'яттю в сучасних операційних системах визнається ключовим елементом, відповідальним за ефективне використання та розподіл доступної фізичної пам'яті. Цей аспект грає важливу роль у забезпеченні стійкої та продуктивної роботи комп'ютерів, але підходи до управління фізичною пам'яттю можуть варіюватися в залежності від операційної системи.

В обох операційних системах вирішення конфліктів при роботі з фізичною пам'яттю визначається низкою політик, спрямованих на ефективне використання ресурсів.

Ці підходи призначені для того, щоб система працювала ефективно, уникати ситуацій вичерпання ресурсів, та надавати користувачам стабільну та продуктивну роботу, не зважаючи на обмежену фізичну пам'ять. Управління фізичною пам'яттю є складною, але необхідною задачею для забезпечення оптимального функціонування операційних систем в умовах сучасних завдань та високих вимог до ресурсів.

1.6.1. Політики вирішення конфліктів в Linux

У сучасному світі, де обчислювальні завдання стають все більш складними, ефективне управління фізичною пам'яттю стає критично важливим завданням для операційних систем. В операційній системі Linux використовуються вдумливі стратегії та політики вирішення конфліктів, які виникають при обмеженій доступності фізичної пам'яті.

Однією з основних стратегій, яку використовує Linux, є пейджинг, що дозволяє системі поділити фізичну пам'ять на невеликі сторінки. Цей підхід спрощує керування пам'яттю та ефективно переміщує сторінки між жорстким диском та фізичною пам'яттю. Такий механізм дозволяє оптимізувати використання ресурсів та забезпечити ефективну обробку даних.

У додаток до цього, введено політики, які дозволяють системі регулювати доступ до різних частин пам'яті для різних процесів. Це важливо для забезпечення того, щоб критичні для системи завдання отримували необхідний пріоритет, особливо в умовах обмежених ресурсів.

У підсумку, управління фізичною пам'яттю в Linux — це баланс між розподілом ресурсів, ефективністю та пріоритетами завдань. Ці стратегії допомагають оптимізувати функціонування операційної системи в умовах обмеженої фізичної пам'яті, що є важливим аспектом для забезпечення продуктивності та стабільності.

1.6.2. Політики вирішення конфліктів в Windows

Однією з ключових стратегій у Windows базується на розділенні фізичної пам'яті на невеликі частини - сторінки. Ці сторінки використовуються для передачі даних між областями оперативної пам'яті та зберігаються на жорсткому диску. Такий підхід дозволяє оптимізувати використання фізичної пам'яті та підтримувати баланс між завантаженням необхідних сторінок в оперативну пам'ять та використанням доступної фізичної пам'яті.

Система також використовує сегментацію, яка дозволяє поділити адресний простір віртуальної пам'яті на сегменти для кращого контролю та управління. Це

робить можливим ефективно розміщення даних та використання фізичної пам'яті з урахуванням пріоритетів, що визначаються важливістю завдань.

Пріоритетність завдань в Windows грає ключову роль в управлінні фізичною пам'яттю. Операційна система враховує критичність та важливість процесів, надаючи перевагу їх обробці та забезпечуючи необхідні ресурси для найважливіших задач.

У підсумку, управління фізичною пам'яттю в Windows побудоване на ретельному балансі, сегментацією та пріоритетами завдань, що сприяє оптимальному використанню ресурсів та забезпечує стабільність та продуктивність операційної системи.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1. Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті

В сучасному інформаційному суспільстві ефективне використання пам'яті стає одним із ключових аспектів забезпечення оптимального функціонування комп'ютерних систем. З урахуванням великої кількості даних та ресурсів, що обробляються і зберігаються, аналіз ресурсомісткості використання пам'яті стає актуальним завданням для забезпечення надійності та ефективності роботи цих систем.

Оптимальне використання доступної пам'яті визначає продуктивність комп'ютерних систем і має великий вплив на їх загальну ефективність. Аналіз ресурсомісткості включає в себе визначення потреб додатків та операційної системи у фізичній та віртуальній пам'яті. Це дослідження охоплює виявлення обсягу пам'яті, використовуваного при запуску та роботі кожного окремого додатка, а також оцінку впливу цих операцій на загальні ресурси комп'ютерної системи.

Мета такого аналізу полягає в ідентифікації та вирішенні можливих проблем з витратами пам'яті, оптимізації її використання та уникненні ситуацій, коли обсяг використовуваної пам'яті перевищує фізичні ресурси пристрою. Підходячи до цього завдання систематично, можна досягти ефективного функціонування системи та максимізувати її продуктивність при мінімальних витратах ресурсів.

Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті стає важливим інструментом у напрямку оптимізації та підвищення продуктивності сучасних обчислювальних систем. Він дозволяє ефективно керувати обсягом пам'яті, що використовується, і забезпечує стабільну роботу комп'ютерних систем в умовах постійного збільшення обсягу оброблюваної інформації.

2.1.1 Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Linux

Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в операційній системі Linux є невід'ємною частиною стратегічного планування ефективного функціонування комп'ютерних систем. Однією з ключових задач цього аналізу є визначення оптимального розподілу фізичної та віртуальної пам'яті між різними додатками та процесами.

В Linux використовується високопродуктивний механізм віртуальної пам'яті, який дозволяє створювати враження про більший обсяг фізичної пам'яті, ніж фактично доступно на пристрої. Такий підхід дозволяє оптимізувати використання ресурсів та забезпечує ефективне управління завданнями.

Важливо враховувати роботу механізмів пейджингу та трансляції адрес в системі. Пейджинг дозволяє системі динамічно вибирати, які частини програм потрібно завантажити в оперативну пам'ять, а які можна тримати на диску. Трансляція адрес використовує таблиці сторінок для управління відображенням віртуальних та фізичних адрес.

Додатково, важливо враховувати підтримку swap-пам'яті, яка дозволяє розширити обсяг доступної пам'яті за рахунок використання дискового простору. Це особливо корисно у ситуаціях, коли фізична пам'ять вичерпана, і системі потрібно додаткове простір для забезпечення стабільності та продуктивності.

Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Linux стає стратегічним кроком у досягненні оптимальної продуктивності та ефективності операційної системи, а також грає важливу роль у підтримці стабільності та надійності комп'ютерної інфраструктури.

2.1.2 Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Windows

Аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в операційній системі Windows визначається великою мірою потужністю та ефективністю механізмів, розроблених корпорацією Microsoft. Однією з ключових особливостей є використання сегментації для забезпечення ефективного управління фізичною та віртуальною пам'яттю.

Windows використовує сторінки, що зазвичай мають розмір 4 КБ, як основні одиниці передачі даних між оперативною пам'яттю та сховищем. Менеджер пам'яті Windows динамічно визначає, [1] які сторінки повинні бути завантажені в оперативну пам'ять, оптимізуючи використання доступних фізичних ресурсів.

Важливо враховувати використання файлів, зображених в пам'яті (Memory-Mapped Files), яке стало характерною особливістю організації віртуальної пам'яті в Windows. Цей механізм дозволяє безпосередньо відображати файли в віртуальний адресний простір, сприяючи безперервній інтеграції операцій з файлами та операцій з пам'яттю.

Динамічне управління пам'яттю в Windows включає адаптивність системи до змінних потреб системи. Здатність динамічно адаптувати розмір віртуальної пам'яті, включаючи обмінний файл, враховуючи поточні умови, дозволяє оптимально використовувати ресурси та забезпечити високий рівень продуктивності.

Таким чином, аналіз ресурсомісткості використання пам'яті в Windows враховує ефективність механізмів, використання файлів, зображених в пам'яті, та динамічне управління пам'яттю. Ці аспекти взаємодіють для забезпечення оптимального використання фізичної та віртуальної пам'яті, підтримуючи стабільну та ефективну роботу операційної системи Windows.

2.2. Переваги та недоліки організації пам'яті

Організація пам'яті в сучасних комп'ютерах – це невидимий механізм, який визначає ефективність їхньої роботи. Немов суттєві вени в системі, вона направляє потік інформації, забезпечуючи пристрої необхідними даними для оптимального функціонування.

Серед переваг можна відзначити швидкість доступу до даних. Кожен біт інформації має своє місце, і обчислювальна система з легкістю звертається до нього, забезпечуючи швидке виконання завдань. Оптимізація ресурсів – ще одна перевага, оскільки правильне розподілення даних дозволяє більш економно використовувати пам'ять.

Масштабованість – це інша позитивна риса. Деякі системи легко збільшують свою ємність, адаптуючись до зростаючих потреб у зберіганні даних. Однак, як і в усьому, є і тіньова сторона.

Обмежена потужність може стати вузьким місцем, знижуючи продуктивність. Деякі схеми організації пам'яті можуть бути вразливі до великої кількості даних або інтенсивного використання. Це може викликати збої в роботі та втрату швидкодії.

Споживання енергії – інший недолік. Деякі методи можуть вимагати значної кількості електроенергії, що може бути неприйнятним у сучасних умовах з поглибленою увагою до витрат ресурсів.

Неабиякою важкістю є також сучаснізація системи організації пам'яті. Підтримка та покращення можуть виявитися трудомісткими завданнями, особливо в старих конфігураціях.

2.2.1. Переваги та недоліки організації пам'яті в Linux

Організація пам'яті в операційній системі Linux грає ключову роль у забезпеченні ефективності та стабільності всієї системи. Розглянемо переваги цього механізму.

Гнучкість використання віртуальної пам'яті – це одна з головних переваг Linux. Операційна система має високий рівень гнучкості щодо створення обмежень та використання різних видів пам'яті, таких як файлова пам'ять та робочі набори. Це надає розробникам можливість оптимізації ресурсів, а також створення більш ефективних та оптимальних програм.

Підтримка системи Swap – інший важливий аспект. Коли фізична пам'ять обмежена, Linux ефективно використовує систему Swap. Це дозволяє операційній системі продовжувати працювати, навіть при обмеженні фізичної пам'яті, зберігаючи дані на диску.

Ефективне управління файловою пам'яттю – ще одна перевага. Linux володіє ефективним механізмом управління файловою пам'яттю, використовуючи її для кешування. Це призводить до прискорення доступу до даних та скорочення часу завантаження програм.

Механізми резервування та вивільнення пам'яті, такі як malloc та free, надають розробникам велику гнучкість при роботі з пам'яттю, сприяючи ефективному використанню ресурсів. Підтримка широкого асортименту алгоритмів управління пам'яттю, [2] таких як buddy system та slub/slab allocator, дозволяє вибрати оптимальний алгоритм для конкретного випадку використання.

Незважаючи на численні переваги, організація пам'яті в Linux також має свої недоліки, які важливо враховувати.

Можливість виникнення фрагментації пам'яті є однією з основних проблем. У деяких сценаріях може статися фрагментація фізичної пам'яті, що впливає на ефективність використання пам'яті та загальну швидкість системи. Це може призводити до незабезпечення оптимальної продуктивності та роботи системи.

Управління пам'яттю великих файлів може бути не таким ефективним через обмежені можливості пам'яті. Це може виникати як проблема у випадку великих об'ємів даних, що потребують обробки.

Деякі аспекти управління пам'яттю можуть бути архітектурно-залежними, що створює певні виклики для переносу системи на різні архітектури. Це може ускладнювати підтримку системи на різноманітних пристроях та платформах.

Зі збільшенням кількості активних процесів може зростати споживання ресурсів для управління пам'яттю. Це може впливати на продуктивність системи, особливо в умовах великої кількості одночасно виконуваних завдань.

Щодо використання swar-пам'яті, важливо враховувати, що хоча вона дозволяє системі працювати з обмеженою фізичною пам'яттю, неефективне використання swar-файлів може призвести до сповільнення системи.

Враховуючи всі ці аспекти, організація пам'яті в Linux взагалі є добре підтримуваною та ефективною, проте розробники та адміністратори систем повинні ретельно враховувати ці переваги та недоліки при роботі з пам'яттю для досягнення найкращих результатів у конкретних умовах використання.

2.2.2. Переваги та недоліки організації пам'яті в Windows

Організація пам'яті в операційній системі Windows є необхідним елементом для забезпечення стабільності та продуктивності системи. Розглянемо переваги, які надає ця організація.

Ефективне управління фізичною та віртуальною пам'яттю визначається високопродуктивними механізмами, що дозволяють оптимально використовувати ресурси системи. Здатність операційної системи вирішувати завдання в межах фізичної та віртуальної пам'яті сприяє ефективній роботі.

Система Pagefile, яка резервує простір на диску для тимчасового збереження даних, є важливою перевагою. Це дозволяє зменшити вплив обмеженої фізичної пам'яті, надаючи системі можливість ефективно працювати. Ефективне керування великими файлами підтримується розширеними механізмами роботи

з файловою пам'яттю. Це особливо важливо в умовах, коли додатки операційної системи взаємодіють з об'ємними обсягами даних.

Висока сумісність із застосунками, розробленими для Windows, свідчить про те, що управління пам'яттю в цій операційній системі спрямоване на надання оптимальних умов для роботи різноманітних програм.

Підтримка різних видів алгоритмів розміщення пам'яті, таких як First Fit, Best Fit та інші, надає користувачам гнучкість у виборі оптимального методу для конкретних завдань.

Однак разом із перевагами існують і недоліки, які можуть вплинути на продуктивність та ефективність операційної системи Windows.

Незважаючи на численні переваги управління пам'яттю в операційній системі Windows, існують і свої недоліки, які важливо враховувати при її використанні.

Витрати ресурсів для управління пам'яттю можуть виявитися значними, особливо в умовах, коли запущено багато процесів та потоків. Це може призвести до збільшення системних витрат на управління пам'яттю та вплинути на загальну продуктивність.

Система Pagefile, хоча і є важливим інструментом для збереження даних, може також стати причиною проблем у швидкодії системи. Активне використання Pagefile може призводити до збільшення часу доступу до даних через потребу в обміні інформацією між RAM та Pagefile.

Можливість виникнення фрагментації пам'яті – ще один недолік, який може вплинути на продуктивність системи. Фрагментація фізичної та віртуальної пам'яті може призводити до неефективного використання ресурсів та зменшення продуктивності.

Обмежена гнучкість щодо використання swap-пам'яті порівняно з Linux може обмежувати реакцію системи на обмеження фізичної пам'яті. Це може виявитися проблемою в умовах інтенсивного використання ресурсів та великої кількості запущених процесів.

Можливість перешкоджання додаткам, особливо великим або ресурсоємним, може становити проблему для їх ефективної роботи.

ВИСНОВОК

Організація пам'яті є критичним аспектом операційних систем, який визначає ефективність їхньої роботи. Розглядаючи теоретичні відомості та практичні аспекти управління віртуальною та фізичною пам'яттю в Linux та Windows, виявлено ключові аспекти, що впливають на продуктивність та стабільність систем.

У Linux акцент робиться на гнучкості та розширених можливостях управління віртуальною пам'яттю, зокрема використання пейджингу та обміну пам'яттю для оптимізації ресурсів. Важливою перевагою є прозорість та відкритість системи, що дозволяє адміністраторам гнучко налаштовувати параметри пам'яті.

У Windows використовується сегментація для ефективного управління пам'яттю, а використання файлів, зображених в пам'яті, є характерною особливістю. Динамічне управління пам'яттю дозволяє адаптувати систему до змінних потреб та забезпечує високий рівень продуктивності.

Управління фізичною пам'яттю визначає, як операційна система взаємодіє з фізичною областю пам'яті, і його аналіз у контексті Linux та Windows вказує на різноманітні підходи та стратегії, спрямовані на забезпечення ефективного використання обмежених ресурсів.

У цілому, розгляд та порівняння цих аспектів в організації пам'яті допомагає розуміти суттєві різниці між операційними системами, що може бути корисним при виборі платформи для конкретних завдань чи розробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Microsoft. (2023). "Microsoft Docs." [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://learn.microsoft.com/uk-ua/> (Дата звернення: 12 листопада 2023).
2. TLDP. (2012). "Linux Documentation Project" [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://tldp.org> (Дата звернення: 17 листопада 2023).
3. Kernel.org. (2020). "The Linux Kernel Archives" [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.kernel.org> (Дата звернення: 19 листопада 2023).
4. Wikipedia. (2021). "Microsoft Windows." [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows. (Дата звернення: 28 листопада 2023).
5. Acode. (2022). "Управління пам'яттю в Linux" [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://acode.com.ua/memory-management-in-linux/> (Дата звернення: 29 листопада 2023).